

powtórka I cz.II

nie będzie rekurencji więc dokładamy jedno zadanie podobnego typu do tych poniżej

1. Użytkownik podaje współrzędne 3 punktów w $\mathbb{R}^2$: $\mathbf{x}_1 = (x_1, y_1)$, $\mathbf{x}_2 = (x_2, y_2)$, $\mathbf{x}_3 = (x_3, y_3)$ oraz założoną dokładność $\epsilon > 0$. Policzyć, czy punkty leżą na tej samej prostej, z dokładnością epsilon.

1. Każde trzy punkty na płaszczyźnie możemy połączyć odcinkami.
2. Jeśli te punkty nie leżą na tej samej prostej, można z nich zbudować trójkąt.
3. Stąd, jeśli policzymy **pole trójkąta** $\triangle(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3)$, którego wierzchołki są w tych trzech ustalonych $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3$, to: *punkty te będą leżeć na tej samej prostej, tylko gdy **pole trójkąta** $\triangle(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3)$ to zero.*
4. Pole trójkąta liczymy dość prosto: idąc za [wikipedią](#), na podstawie współrzędnych wierzchołków to:

$$1. T = \frac{1}{2} |(x_1 - x_3) \cdot (y_2 - y_1) - (x_1 - x_2) \cdot (y_3 - y_1)|$$

2. Użytkownik podaje: x oraz dokładność $\epsilon > 0$ (liczby rzeczywiste). W abstrakcyjnym świecie prawdą jest, że: $(x^2 - 1)/(x - 1) = (x + 1)$ (jak nie jest to oczywiste, to przypomnieć sobie ile to $a^2 - b^2$?). Sprawdzić, czy ta tożsamość jest spełniona z przyjętą dokładnością epsilon.
3. Użytkownik podaje: dokładność $\epsilon > 0$ oraz współrzędne 4 punktów w $\mathbb{R}^2$: $\mathbf{x}_1 = (x_1, y_1)$, $\mathbf{x}_2 = (x_2, y_2)$, $\mathbf{x}_3 = (x_3, y_3)$, $\mathbf{x}_4 = (x_4, y_4)$. Sprawdzić numerycznie, czy prosta przechodząca przez $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ jest równoległa do prostej przechodzącej przez $\mathbf{x}_3, \mathbf{x}_4$.

1. dwie proste Y_C, Y_D są równoległe, jeśli współczynniki równań liniowych, które je definiują, są sobie równe:

$$1. Y_C = a_C x + b_C$$

$$2. Y_D = a_D x + b_D$$

$$3. Y_C \parallel Y_D \text{ jeśli } a_C = a_D$$

2. Należy zatem policzyć taki współczynnik dla prostej przechodzącej przez pierwszą parę oraz prostej przechodzącej przez drugą parę punktów:

1. przykładowo, biorąc parę $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$, z podstawienia do równania nam wyjdzie:

$$1. y_1 = ax_1 + b \text{ (prosta musi przechodzić przez punkt pierwszy)}$$

2. $y_2 = ax_2 + b$ (no i punkt drugi)

3. $(y_1 - y_2) = a(x_1 - x_2)$ (1. - 2.)

4. $a = (y_1 - y_2)/(x_1 - x_2)$ (co jeśli $x_1 = x_2$?)

2. Trzeba zrobić więc to samo dla drugiej pary i porównać wartości współczynników (z dokładnością epsilon!)